知识点　函数的奇偶性

	偶函数	奇函数
前提	如果对一切使 $F(x)$有定义的 x，$F(-x)$也有定义	
条件	$F(-x)=$_____	$F(-x)=$_____
定义域特征	关于_____对称	
图象特征	关于_____对称	关于_____对称

知识点　函数的奇偶性

	偶函数	奇函数
前提	如果对一切使 $F(x)$有定义的 x，$F(-x)$也有定义	
条件	$F(-x)=$ $F(x)$	$F(-x)=$ _____
定义域特征	关于_____对称	
图象特征	关于_____对称	关于_____对称

知识点　函数的奇偶性

	偶函数	奇函数
前提	如果对一切使 $F(x)$有定义的 x，$F(-x)$也有定义	
条件	$F(-x)=$ $F(x)$	$F(-x)=$ $-F(x)$
定义域特征	关于_____对称	
图象特征	关于_____对称	关于_____对称

知识点　函数的奇偶性

	偶函数	奇函数
前提	如果对一切使 $F(x)$有定义的 x，$F(-x)$也有定义	
条件	$F(-x)=$ $F(x)$	$F(-x)=$ $-F(x)$
定义域特征	关于 原点 对称	
图象特征	关于_____对称	关于_____对称

知识点　函数的奇偶性

	偶函数	奇函数
前提	如果对一切使 $F(x)$有定义的 x，$F(-x)$也有定义	
条件	$F(-x)=$ $F(x)$	$F(-x)=$ $-F(x)$
定义域特征	关于 原点 对称	
图象特征	关于 y 轴 对称	关于_____对称

知识点　函数的奇偶性

	偶函数	奇函数
前提	如果对一切使 $F(x)$有定义的 x，$F(-x)$也有定义	
条件	$F(-x)=$ $F(x)$	$F(-x)=$ $-F(x)$
定义域特征	关于 原点 对称	
图象特征	关于 y 轴 对称	关于 原点 对称

1．判断正误．(正确的画“√”，错误的画“×”)

(1)奇函数的图象一定过原点．（　　）

(2)若对于定义域内的任意一个 x，都有 $f(x)+f(-x)=0$，则函数 $f(x)$是奇函数．（　　）

(3)若函数 $f(x)$的图象关于 y 轴对称，则该函数是偶函数，若关于原点对称，

则该函数是奇函数．（　　）

1．判断正误．(正确的画“√”，错误的画“×”)

(1)奇函数的图象一定过原点．　(　　)

(2)若对于定义域内的任意一个 x，都有 $f(x)+f(-x)=0$，则函数 $f(x)$是奇函数．　(　　)

(3)若函数 $f(x)$的图象关于 y 轴对称，则该函数是偶函数，若关于原点对称，

则该函数是奇函数．　(　　)

答案：(1)×　(2)√　(3)√

2．下列函数是偶函数的是_____(填序号).

①$y=x$；②$y=2x^2-3$；③$y=\frac{1}{\sqrt{x}}$；④$y=\frac{1}{2}x^2$，$x\in[0,1]$.

2．下列函数是偶函数的是_____(填序号).

①$y=x$；②$y=2x^2-3$；③$y=\frac{1}{\sqrt{x}}$；④$y=\frac{1}{2}x^2$，$x\in[0,1]$.

答案：②

2．下列函数是偶函数的是_____(填序号).

①$y=x$；②$y=2x^2-3$；③$y=\frac{1}{\sqrt{x}}$；④$y=\frac{1}{2}x^2$，$x\in[0,1]$.

答案：②

3．若函数$y=f(x)$，$x\in[-1,a]$是奇函数，则$a=$_____.

2．下列函数是偶函数的是_____(填序号).

①$y=x$；②$y=2x^2-3$；③$y=\frac{1}{\sqrt{x}}$；④$y=\frac{1}{2}x^2$，$x\in[0,1]$.

答案：②

3．若函数$y=f(x)$，$x\in[-1,a]$是奇函数，则$a=$_____.

答案：1

2．下列函数是偶函数的是_____(填序号).

①$y=x$；②$y=2x^2-3$；③$y=\frac{1}{\sqrt{x}}$；④$y=\frac{1}{2}x^2$，$x\in[0,1]$.

答案：②

3．若函数$y=f(x)$，$x\in[-1,a]$是奇函数，则$a=$_____.

答案：1

4．若$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的奇函数，$f(3)=2$，则$f(-3)=$_____，

$f(0)=$_____.

2．下列函数是偶函数的是_____(填序号).

①$y=x$；②$y=2x^2-3$；③$y=\frac{1}{\sqrt{x}}$；④$y=\frac{1}{2}x^2$，$x\in[0,1]$.

答案：②

3．若函数$y=f(x)$，$x\in[-1,a]$是奇函数，则$a=$_____.

答案：1

4．若$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的奇函数，$f(3)=2$，则$f(-3)=$_____，

$f(0)=$_____.

解析：因为$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的奇函数，所以$f(-3)=-f(3)=-2$，$f(0)=0$.

2．下列函数是偶函数的是_____(填序号).

①$y=x$；②$y=2x^2-3$；③$y=\frac{1}{\sqrt{x}}$；④$y=\frac{1}{2}x^2$，$x\in[0,1]$.

答案：②

3．若函数$y=f(x)$，$x\in[-1,a]$是奇函数，则$a=$_____.

答案：1

4．若$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的奇函数，$f(3)=2$，则$f(-3)=$_____，

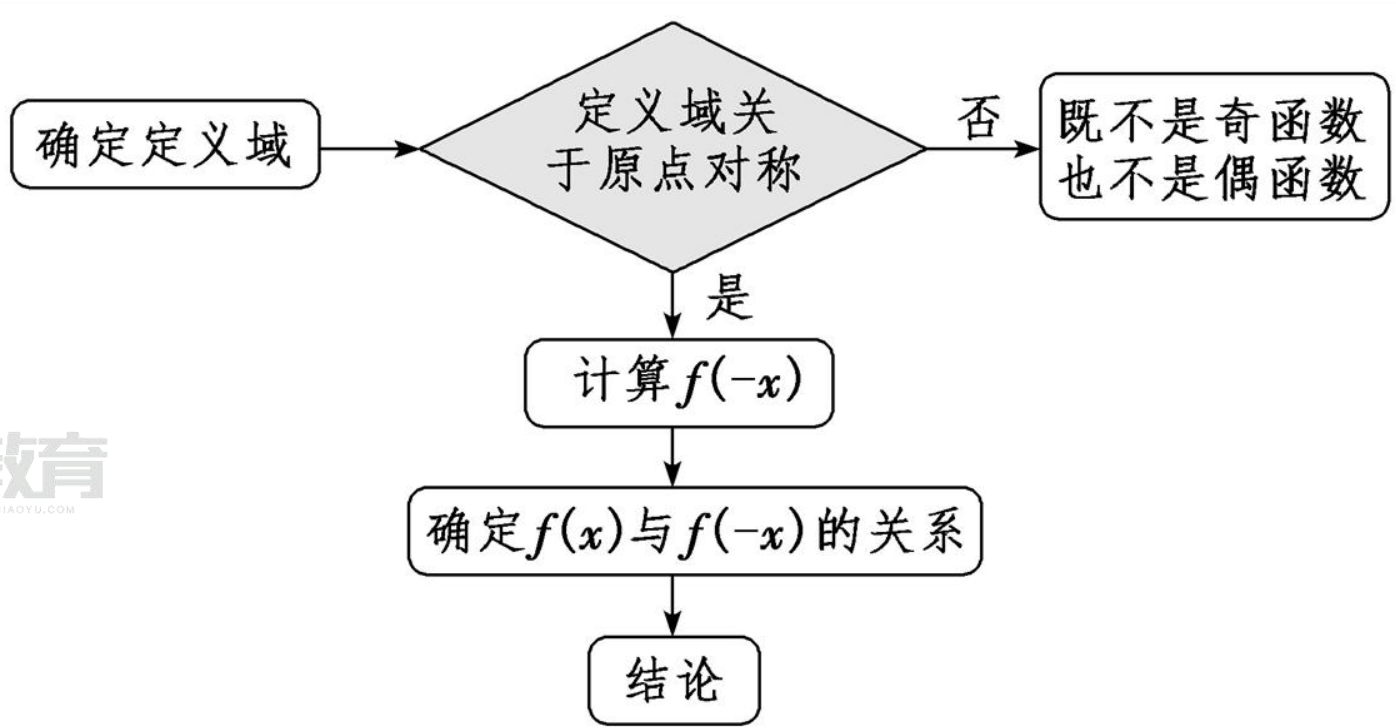
$f(0)=$_____.

解析：因为$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的奇函数，所以$f(-3)=-f(3)=-2$，$f(0)=0$.

答案：-2　0

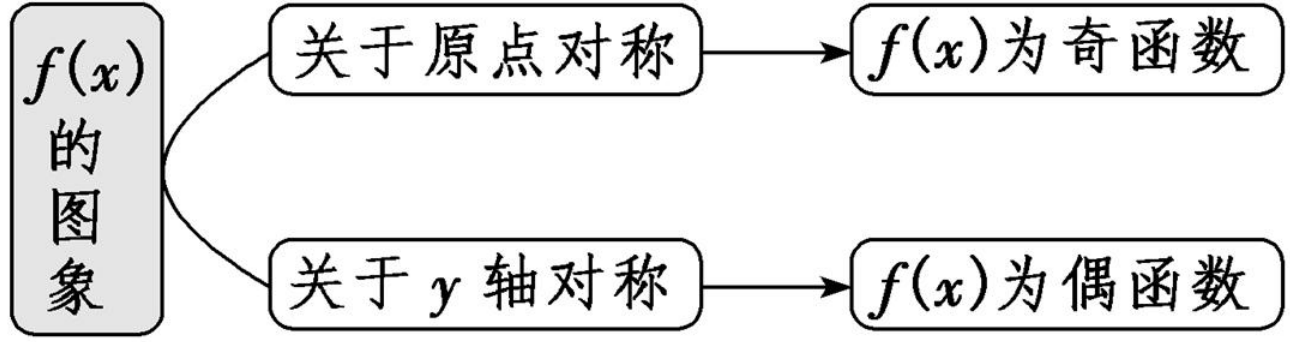
判断函数奇偶性的两种方法

(1)定义法

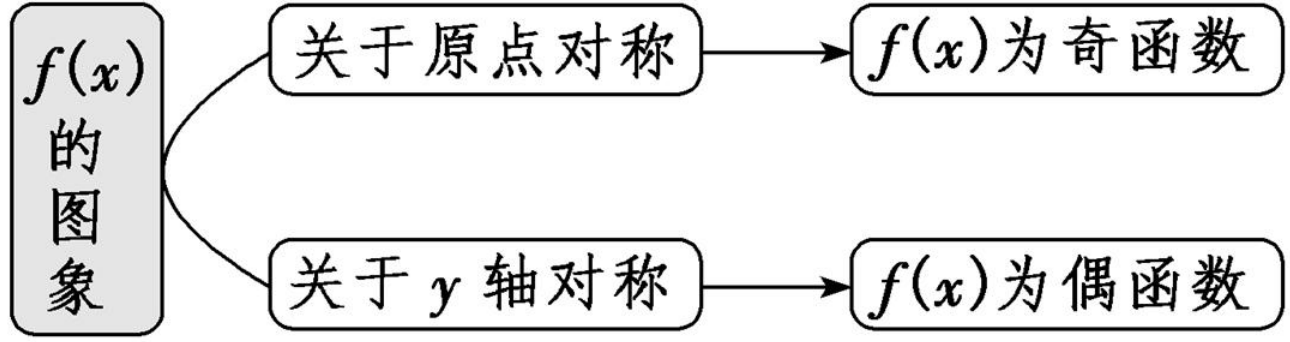


新教育 XINJIAOYU.COM

(2)图象法



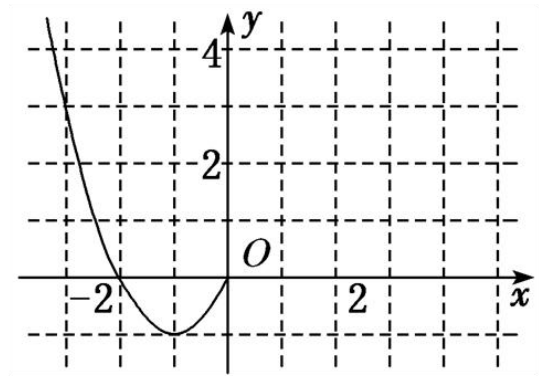
(2)图象法



[注意] 对于分段函数奇偶性的判断，应分段讨论，要注意根据 x 的范围取相应的函数解析式.

[例 2]　已知函数 $y=f(x)$ 是定义在 **R** 上的偶函数，且当 $x\leqslant 0$ 时，$f(x)=x^2+2x$.

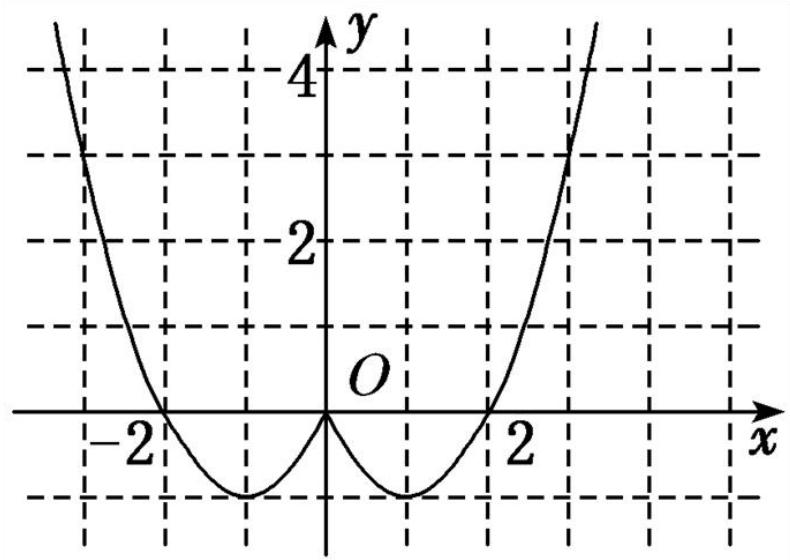
现已画出函数 $f(x)$ 在 y 轴及其左侧的图象，如图所示.



(1)请补出完整函数 $y=f(x)$ 的图象；

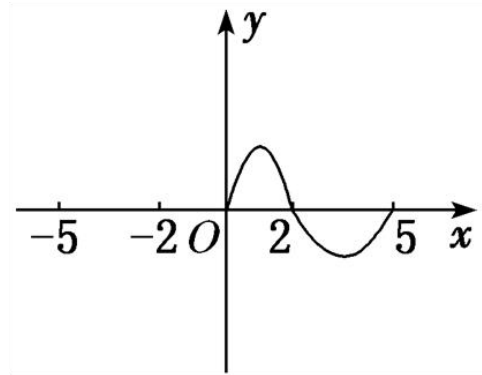
(2)根据图象写出函数 $y=f(x)$ 的递增区间.

[解](1)由题意完整函数图象如图：



(2)据图可知，单调递增区间为(－1，0)，(1，＋∞).

已知奇函数$f(x)$的定义域为$[-5,5]$，且在区间$[0,5]$上的图象如图所示.



(1)画出在区间$[-5,0]$上的图象;

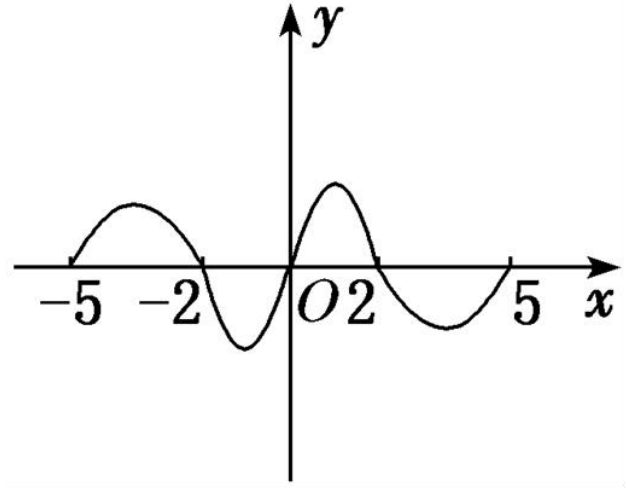
(2)写出使$f(x)<0$的x的取值范围.

www.xinjiaoyu.com

解：(1)因为函数 $f(x)$是奇函数，所以 $y=f(x)$在$[-5，5]$上的图象关于原点对称.

由 $y=f(x)$在$[0，5]$上的图象，可知它在$[-5，0]$上的图象，如图所示.

www.xinjiaoyu.com



(2)由图象知，使 $f(x)<0$ 的 x 的取值范围为$(-2，0)\cup(2，5)$.

1.掌握用奇偶性求解析式的方法.

2.理解奇偶性对单调性的影响并能用以比较大小、求最值和解不等式.

一、根据函数奇偶性求函数的解析式

二、利用函数奇偶性与单调性比较大小

三、利用函数的单调性与奇偶性解不等式

随堂演练

课时对点练

用奇偶性求解析式的步骤:

如果已知函数的奇偶性和一个区间$[a,b]$上的解析式,求关于原点的对称区间$[-b,-a]$上的解析式,其解决思路为

(1)“求谁设谁”,即在哪个区间上求解析式,x就应在哪个区间上设.

(2)要利用已知区间的解析式进行代入.

(3)利用$f(x)$的奇偶性写出$-f(-x)$或$f(-x)$,从而解出$f(x)$.

例 1 (1)若$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的奇函数,当$x>0$时,$f(x)=x^2-2x+3$,求$f(x)$的解析式.

例 1 (1)若$f(x)$是定义在**R**上的奇函数,当$x>0$时,$f(x)=x^2-2x+3$,求$f(x)$的解析式.

解：当$x<0$时,$-x>0$, $f(-x)=(-x)^2-2(-x)+3=x^2+2x+3$,

由于$f(x)$是奇函数,故$f(x)=-f(-x)$,

所以$f(x)=-x^2-2x-3$.

即当$x<0$时,$f(x)=-x^2-2x-3$.

又因为$f(x)$是定义在**R**上的奇函数,

所以$f(0)=0$.

故$f(x)=\begin{cases}x^2-2x+3, x>0,\\ 0, x=0,\\ -x^2-2x-3, x<0.\end{cases}$

延伸探究 在本例(1)中,把条件“$f(x)$是定义在**R**上的奇函数”改为“$f(x)$是定义在**R**上的偶函数”,其余不变,求当$x<0$时,$f(x)$的解析式.

延伸探究 在本例(1)中,把条件“$f(x)$是定义在**R**上的奇函数”改为“$f(x)$是定义在**R**上的偶函数”,其余不变,求当$x<0$时,$f(x)$的解析式.

解

当$x<0$时,$-x>0$,

$f(-x)=(-x)^2-2(-x)+3=x^2+2x+3$,

由于$f(x)$是偶函数,故$f(x)=f(-x)$,

所以$f(x)=x^2+2x+3$.

即当$x<0$时,$f(x)=x^2+2x+3$.

(2)设$f(x)$是偶函数,$g(x)$是奇函数,且$f(x)+g(x)=\frac{1}{x-1}$,求函数$f(x)$,$g(x)$的解析式.

(2)设$f(x)$是偶函数,$g(x)$是奇函数,且$f(x)+g(x)=\frac{1}{x-1}$,求函数$f(x),g(x)$的解析式.

解

∵$f(x)$是偶函数, $g(x)$是奇函数, ∴$f(-x)=f(x),g(-x)=-g(x)$,

由$f(x)+g(x)=\frac{1}{x-1}$. ①

用$-x$代替上式中的x,

得$f(-x)+g(-x)=\frac{1}{-x-1}$,

∴$f(x)-g(x)=\frac{1}{-x-1}$, ②

(①+②)÷2,得$f(x)=\frac{1}{x^2-1}$;

(①-②)÷2,得$g(x)=\frac{x}{x^2-1}$.

已知$f(x)$是$\mathbf{R}$上的偶函数,当$x\in(0,+\infty)$时,$f(x)=x^2+x-1$,当$x\in(-\infty,0)$时,求$f(x)$的解析式.

返回

已知$f(x)$是**R**上的偶函数,当$x\in(0,+\infty)$时,$f(x)=x^2+x-1$,当$x\in(-\infty,0)$时,求$f(x)$的解析式.

解

设$x<0$,则$-x>0$,

则$f(-x)=(-x)^2+(-x)-1=x^2-x-1$,

又$f(x)$在**R**上为偶函数,

∴当$x\in(-\infty,0)$时,$f(x)=f(-x)=x^2-x-1$.

返回

2．已知函数$f(x)=\begin{cases}-x^2+x，& x>0，\\ ax^2+x，& x<0\end{cases}$是奇函数，则$a=$_____.

2．已知函数$f(x)=\begin{cases}-x^2+x, & x>0,\\ ax^2+x, & x<0\end{cases}$是奇函数，则$a=$_____.

解析：因为$f(x)$为奇函数，所以$f(-1)+f(1)=0$，

即$(a-1)+(-1+1)=0$，故$a=1$.

2．已知函数$f(x)=\begin{cases}-x^2+x，& x>0，\\ ax^2+x，& x<0\end{cases}$是奇函数，则$a=$_____.

解析：因为$f(x)$为奇函数，所以$f(-1)+f(1)=0$，

即$(a-1)+(-1+1)=0$，故$a=1$.

答案：1

延伸探究 在本例(2)中,把条件“$f(x)$是偶函数,$g(x)$是奇函数”改为“$f(x)$是奇函数,$g(x)$是偶函数”,再求$f(x)$,$g(x)$的解析式.

(1)已知某区间上函数的解析式,求对称区间上的函数的解析式,应设这个区间上的变量为x,然后把x转化为$-x$,此时$-x$成了已知区间上的解析式中的变量,通过应用奇函数或偶函数的定义,适当推导,即可得所求区间上的解析式.

(2)已知函数$f(x)$,$g(x)$组合运算与奇偶性,则把x换为$-x$,构造方程组求解.

提醒:若函数$f(x)$的定义域内含0且为奇函数,则必有$f(0)=0$,但若为偶函数,未必有$f(0)=0$.

跟踪训练 1 (1)已知$f(x)$,$g(x)$分别是定义在R上的偶函数和奇函数,且$f(x)-g(x)=x^3+x^2+a$,则$g(2)$等于

A.-4　　B.4

C.-8　　D.8

跟踪训练 1 (1)已知$f(x),g(x)$分别是定义在R上的偶函数和奇函数,且$f(x)-g(x)=x^3+x^2+a$,则$g(2)$等于

A.-4　　B.4

√C.-8　　D.8

跟踪训练 1 (1)已知$f(x),g(x)$分别是定义在R上的偶函数和奇函数,且$f(x)-g(x)=x^3+x^2+a$,则$g(2)$等于

A.-4　　B.4

√C.-8　　D.8

解析

因为$f(x)-g(x)=x^3+x^2+a$,　①

所以$f(-x)-g(-x)=-x^3+x^2+a$,

因为$f(x),g(x)$分别是定义在R上的偶函数和奇函数,

所以$f(x)+g(x)=-x^3+x^2+a$,　②

由②-①得$2g(x)=-2x^3$,所以$g(x)=-x^3$,所以$g(2)=-2^3=-8$.

问题

想一想奇函数与偶函数的图象特点,如果奇函数在$(-2,-1)$上单调递减,那么它在$(1,2)$上的单调性如何?如果偶函数在$(-2,-1)$上单调递减,那么它在$(1,2)$上的单调性如何?

问题 想一想奇函数与偶函数的图象特点,如果奇函数在$(-2,-1)$上单调递减,那么它在$(1,2)$上的单调性如何?如果偶函数在$(-2,-1)$上单调递减,那么它在$(1,2)$上的单调性如何?

提示 奇函数在$(1,2)$上单调递减,偶函数在$(1,2)$上单调递增.

1.若$f(x)$为奇函数且在区间$[a,b](a<b)$上单调递增,则$f(x)$在$[-b,-a]$上_____,即在对称区间上单调性_____.

2.若$f(x)$为偶函数且在区间$[a,b](a<b)$上单调递增,则$f(x)$在$[-b,-a]$上_____,即在对称区间上单调性_____.

3.若$f(x)$为奇函数且在区间$[a,b](a<b)$上有最大值为M,则$f(x)$在$[-b,-a]$上有最小值为____.

4.若$f(x)$为偶函数且在区间$[a,b](a<b)$上有最大值为N,则$f(x)$在$[-b,-a]$上有最大值为___.

以上a,b符号相同.

1.若$f(x)$为奇函数且在区间$[a,b](a<b)$上单调递增,则$f(x)$在$[-b,-a]$上单调递增,即在对称区间上单调性_____.

2.若$f(x)$为偶函数且在区间$[a,b](a<b)$上单调递增,则$f(x)$在$[-b,-a]$上_____,即在对称区间上单调性_____.

3.若$f(x)$为奇函数且在区间$[a,b](a<b)$上有最大值为M,则$f(x)$在$[-b,-a]$上有最小值为_____.

4.若$f(x)$为偶函数且在区间$[a,b](a<b)$上有最大值为N,则$f(x)$在$[-b,-a]$上有最大值为_____.

以上a,b符号相同.

1.若$f(x)$为奇函数且在区间$[a,b](a<b)$上单调递增,则$f(x)$在$[-b,-a]$上单调递增,即在对称区间上单调性一致(相同).

2.若$f(x)$为偶函数且在区间$[a,b](a<b)$上单调递增,则$f(x)$在$[-b,-a]$上_____,即在对称区间上单调性_____.

3.若$f(x)$为奇函数且在区间$[a,b](a<b)$上有最大值为M,则$f(x)$在$[-b,-a]$上有最小值为____.

4.若$f(x)$为偶函数且在区间$[a,b](a<b)$上有最大值为N,则$f(x)$在$[-b,-a]$上有最大值为___.

以上a,b符号相同.

1.若$f(x)$为奇函数且在区间$[a,b](a<b)$上单调递增,则$f(x)$在$[-b,-a]$上单调递增,即在对称区间上单调性一致(相同).

2.若$f(x)$为偶函数且在区间$[a,b](a<b)$上单调递增,则$f(x)$在$[-b,-a]$上单调递减,即在对称区间上单调性_____.

3.若$f(x)$为奇函数且在区间$[a,b](a<b)$上有最大值为M,则$f(x)$在$[-b,-a]$上有最小值为____.

4.若$f(x)$为偶函数且在区间$[a,b](a<b)$上有最大值为N,则$f(x)$在$[-b,-a]$上有最大值为___.

以上a,b符号相同.

1.若$f(x)$为奇函数且在区间$[a,b](a<b)$上单调递增,则$f(x)$在$[-b,-a]$上单调递增,即在对称区间上单调性一致(相同).

2.若$f(x)$为偶函数且在区间$[a,b](a<b)$上单调递增,则$f(x)$在$[-b,-a]$上单调递减,即在对称区间上单调性相反.

3.若$f(x)$为奇函数且在区间$[a,b](a<b)$上有最大值为M,则$f(x)$在$[-b,-a]$上有最小值为____.

4.若$f(x)$为偶函数且在区间$[a,b](a<b)$上有最大值为N,则$f(x)$在$[-b,-a]$上有最大值为___.

以上a,b符号相同.

1.若$f(x)$为奇函数且在区间$[a,b](a<b)$上单调递增,则$f(x)$在$[-b,-a]$上__单调递增__,即在对称区间上单调性__一致(相同)__.

2.若$f(x)$为偶函数且在区间$[a,b](a<b)$上单调递增,则$f(x)$在$[-b,-a]$上__单调递减__,即在对称区间上单调性__相反__.

3.若$f(x)$为奇函数且在区间$[a,b](a<b)$上有最大值为M,则$f(x)$在$[-b,-a]$上有最小值为__$-M$__.

4.若$f(x)$为偶函数且在区间$[a,b](a<b)$上有最大值为N,则$f(x)$在$[-b,-a]$上有最大值为____.

以上a,b符号相同.

1.若$f(x)$为奇函数且在区间$[a,b](a<b)$上单调递增,则$f(x)$在$[-b,-a]$上__单调递增__,即在对称区间上单调性__一致(相同)__.

2.若$f(x)$为偶函数且在区间$[a,b](a<b)$上单调递增,则$f(x)$在$[-b,-a]$上__单调递减__,即在对称区间上单调性__相反__.

3.若$f(x)$为奇函数且在区间$[a,b](a<b)$上有最大值为M,则$f(x)$在$[-b,-a]$上有最小值为__$-M$__.

4.若$f(x)$为偶函数且在区间$[a,b](a<b)$上有最大值为N,则$f(x)$在$[-b,-a]$上有最大值为__N__.

以上a,b符号相同.

例 2 (1)已知$f(x)$是奇函数,且在区间$[0,+\infty)$上单调递增,则$f(-0.5)$,$f(-1)$,$f(0)$的大小关系是

A.$f(-0.5)<f(0)<f(-1)$

B.$f(-1)<f(-0.5)<f(0)$

C.$f(0)<f(-0.5)<f(-1)$

D.$f(-1)<f(0)<f(-0.5)$

例 2 (1)已知$f(x)$是奇函数,且在区间$[0,+\infty)$上单调递增,则$f(-0.5)$,$f(-1)$,$f(0)$的大小关系是

A.$f(-0.5)<f(0)<f(-1)$

√B.$f(-1)<f(-0.5)<f(0)$

C.$f(0)<f(-0.5)<f(-1)$

D.$f(-1)<f(0)<f(-0.5)$

例 2 (1)已知$f(x)$是奇函数,且在区间$[0,+\infty)$上单调递增,则$f(-0.5)$,$f(-1)$,$f(0)$的大小关系是

A.$f(-0.5)<f(0)<f(-1)$

√B.$f(-1)<f(-0.5)<f(0)$

C.$f(0)<f(-0.5)<f(-1)$

D.$f(-1)<f(0)<f(-0.5)$

解析

∵函数$f(x)$为奇函数,

且$f(x)$在区间$[0,+\infty)$上单调递增,

∴$f(x)$在$\mathbf{R}$上单调递增,∴$f(-1)<f(-0.5)<f(0)$.

(2)已知函数$y=f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的偶函数,在[2,6]上单调递减,$f(-5)$___$f(3)$.

(填“>”或“<”)

(2)已知函数$y=f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的偶函数,在$[2,6]$上单调递减,$f(-5)$ ＜ $f(3)$.

(填“>”或“<”)

(2)已知函数$y=f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的偶函数,在$[2,6]$上单调递减,$f(-5)$ ＜ $f(3)$.(填“>”或“<”)

解析

∵$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的偶函数,

∴$f(-x)=f(x)$,∴$f(-5)=f(5)$,

又∵$f(x)$在$[2,6]$上单调递减,且$5>3$,

∴$f(5)<f(3)$,即$f(-5)<f(3)$.

比较大小的求解策略

(1)若自变量在同一个单调区间上,直接利用函数的单调性比较大小.

(2)若自变量不在同一个单调区间上,需利用函数的奇偶性把自变量转化到同一个单调区间上,然后利用单调性比较大小.

跟踪训练 2 (1)设函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$,对于任意实数x总有$f(-x)=f(x)$,当$x\in[0,+\infty)$时,$f(x)$单调递增,则$f(-2)$,$f(\pi)$,$f(-3)$的大小关系是

A.$f(\pi)>f(-3)>f(-2)$

B.$f(\pi)>f(-2)>f(-3)$

C.$f(\pi)<f(-3)<f(-2)$

D.$f(\pi)<f(-2)<f(-3)$

跟踪训练 2 (1)设函数$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$,对于任意实数x总有$f(-x)=f(x)$,当$x\in[0,+\infty)$时,$f(x)$单调递增,则$f(-2)$,$f(\pi)$,$f(-3)$的大小关系是

√A.$f(\pi)>f(-3)>f(-2)$

B.$f(\pi)>f(-2)>f(-3)$

C.$f(\pi)<f(-3)<f(-2)$

D.$f(\pi)<f(-2)<f(-3)$

解析

∵$f(x)$是定义在**R**上的偶函数,

∴$f(-x)=f(x)$,

∴$f(-2)=f(2)$,$f(-3)=f(3)$,

又∵$f(x)$在$[0,+\infty)$上单调递增,且$2<3<\pi$,

∴$f(2)<f(3)<f(\pi)$,

即$f(\pi)>f(-3)>f(-2)$.

(2)已知$f(x)$是定义在$[-6,6]$上的奇函数,且$f(5)>f(2)$,则$f(-2)$与$f(-5)$的大小关系是:$f(-2)$____$f(-5)$.(填“>”“=”或“<”)

返回

(2)已知$f(x)$是定义在$[-6,6]$上的奇函数,且$f(5)>f(2)$,则$f(-2)$与$f(-5)$的大小关系是:$f(-2)$ ＞ $f(-5)$.(填“>”“＝”或“<”)

返回

(2)已知$f(x)$是定义在$[-6,6]$上的奇函数,且$f(5)>f(2)$,则$f(-2)$与$f(-5)$的大小关系是:$f(-2)$__>__$f(-5)$.(填“>”“=”或“<”)

解析

因为$f(x)$是定义在$[-6,6]$上的奇函数,

所以$f(5)=-f(-5)$,$f(2)=-f(-2)$,

若$f(5)>f(2)$,则$-f(-5)>-f(-2)$,变形可得$f(-2)>f(-5)$.

返回

例 3 设定义在$[-2,2]$上的奇函数$f(x)$在区间$[0,2]$上单调递减,若$f(1-m)<f(m)$,求实数m的取值范围.

例 3 设定义在$[-2,2]$上的奇函数$f(x)$在区间$[0,2]$上单调递减,若$f(1-m)<f(m)$,求实数m的取值范围.

解

因为$f(x)$是奇函数且$f(x)$在$[0,2]$上单调递减,所以$f(x)$在$[-2,2]$上单调递减.

所以不等式$f(1-m)<f(m)$等价于$\begin{cases}1-m>m,\\-2\leq m\leq 2,\\-2\leq 1-m\leq 2,\end{cases}$解得$-1\leqslant m<\frac{1}{2}$,

所以实数m的取值范围为$\left[-1,\frac{1}{2}\right)$.

利用函数奇偶性与单调性解不等式,一般有两类

(1)利用图象解不等式.

(2)转化为简单不等式求解.

①利用已知条件,结合函数的奇偶性,把已知不等式转化为$f(x_1)<f(x_2)$或$f(x_1)>f(x_2)$的形式;

②根据奇函数在对称区间上的单调性一致,偶函数在对称区间上的单调性相反,去掉不等式中的“f”转化为简单不等式(组)求解.

特别提醒:列不等式(组)时不要忘掉函数的定义域.

跟踪训练 3 已知$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的偶函数,且在区间$(-\infty,0)$上单调递增.若$f(-3)=0$,则$\frac{f(x)}{x}<0$的解集为_____.

跟踪训练 3 已知$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的偶函数,且在区间$(-\infty,0)$上单调递增.若$f(-3)=0$,则$\frac{f(x)}{x}<0$的解集为_____.

$\{x|-3<x<0$或$x>3\}$

跟踪训练 3 已知$f(x)$是定义在**R**上的偶函数,且在区间$(-\infty,0)$上单调递增.若$f(-3)=0$,则$\frac{f(x)}{x}<0$的解集为_____.

{x|−3<x<0或x>3}

解

∵$f(x)$是定义在**R**上的偶函数,且在区间$(-\infty,0)$上单调递增,

∴$f(x)$在区间$(0,+\infty)$上单调递减,

∴$f(3)=f(-3)=0$.

当$x>0$时,由$f(x)<0$,解得$x>3$;

当$x<0$时,由$f(x)>0$,解得$-3<x<0$.

故所求解集为$\{x|-3<x<0$或$x>3\}$.

1.知识清单:

(1)利用奇偶性求函数的解析式.

(2)利用奇偶性和单调性比较大小、解不等式.

2.方法归纳:转化法、数形结合法.

3.常见误区:解不等式易忽视函数的定义域.

返回

1.已知偶函数在$(-\infty,0)$上单调递增,则

A.$f(1)>f(2)$　　B.$f(1)<f(2)$

C.$f(1)=f(2)$　　D.以上都有可能

1.已知偶函数在$(-\infty,0)$上单调递增,则

√A.$f(1)>f(2)$　　B.$f(1)<f(2)$

C.$f(1)=f(2)$　　D.以上都有可能

1.已知偶函数在(−∞,0)上单调递增,则

√A.$f(1)>f(2)$　　B.$f(1)<f(2)$

C.$f(1)=f(2)$　　D.以上都有可能

解析

∵$f(x)$是偶函数,且在(−∞,0)上单调递增,

∴$f(x)$在(0,+∞)上单调递减,∴$f(1)>f(2)$.

2.设偶函数$f(x)$在区间$(-\infty,-1]$上单调递增,则

A.$f\left(-\frac{3}{2}\right)<f(-1)<f(2)$　　B.$f(2)<f\left(-\frac{3}{2}\right)<f(-1)$

C.$f(2)<f(-1)<f\left(-\frac{3}{2}\right)$　　D.$f(-1)<f\left(-\frac{3}{2}\right)<f(2)$

2.设偶函数$f(x)$在区间$(-\infty,-1]$上单调递增,则

A.$f\left(-\frac{3}{2}\right)<f(-1)<f(2)$

√B.$f(2)<f\left(-\frac{3}{2}\right)<f(-1)$

C.$f(2)<f(-1)<f\left(-\frac{3}{2}\right)$

D.$f(-1)<f\left(-\frac{3}{2}\right)<f(2)$

2.设偶函数$f(x)$在区间$(-\infty,-1]$上单调递增,则

A.$f\left(-\frac{3}{2}\right)<f(-1)<f(2)$　　√B.$f(2)<f\left(-\frac{3}{2}\right)<f(-1)$

C.$f(2)<f(-1)<f\left(-\frac{3}{2}\right)$　　D.$f(-1)<f\left(-\frac{3}{2}\right)<f(2)$

解析

∵$f(x)$为偶函数,∴$f(-x)=f(x)$,

∴$f(2)=f(-2)$.

又$f(x)$在区间$(-\infty,-1]$上单调递增,且$-2<-\frac{3}{2}<-1$,∴$f(2)=f(-2)<f\left(-\frac{3}{2}\right)<f(-1)$.

3.已知函数$f(x)=\begin{cases}x^2+x, x\leq 0,\\ ax^2+bx, x>0\end{cases}$为奇函数,则$a+b$等于

A.-1　　B.1

C.0　　D.2

3.已知函数$f(x)=\begin{cases}x^2+x, x\leq 0,\\ ax^2+bx, x>0\end{cases}$为奇函数,则$a+b$等于

A.-1　　B.1

√C.0　　D.2

3.已知函数$f(x)=\begin{cases}x^2+x, x\leq 0,\\ ax^2+bx, x>0\end{cases}$为奇函数,则$a+b$等于

A.-1　　B.1

√C.0　　D.2

解析

当$x<0$时,$-x>0$,

∵$f(x)$为奇函数,

∴$f(-x)=-f(x)$.

即$ax^2-bx=-x^2-x$,

∴$a=-1,b=1$.故$a+b=0$.

4.已知定义在**R**上的偶函数$f(x)$在$(-\infty,0]$上单调递增,若$f(a)>f(3)$,则实数a的取值范围是_____.

返回

4.已知定义在**R**上的偶函数$f(x)$在$(-\infty,0]$上单调递增,若$f(a)>f(3)$,则实数a的取值范围是$(-3,3)$.

返回

4.已知定义在**R**上的偶函数$f(x)$在$(-\infty,0]$上单调递增,若$f(a)>f(3)$,则实数a的取值范围是$\underline{(-3,3)}$.

解析

由题意可知$|a|<3$,解得$-3<a<3$.

返回

1.已知函数$y=f(x)$在**R**上为奇函数,且当$x\geqslant 0$时,$f(x)=x^2-2x$,则当$x<0$时,$f(x)$的解析式是

A.$f(x)=-x(x+2)$　　B.$f(x)=x(x-2)$

C.$f(x)=-x(x-2)$　　D.$f(x)=x(x+2)$

1.已知函数$y=f(x)$在**R**上为奇函数,且当$x\geqslant 0$时,$f(x)=x^2-2x$,则当$x<0$时,$f(x)$的解析式是

√A.$f(x)=-x(x+2)$　　B.$f(x)=x(x-2)$

C.$f(x)=-x(x-2)$　　D.$f(x)=x(x+2)$

1.已知函数$y=f(x)$在**R**上为奇函数,且当$x\geqslant 0$时,$f(x)=x^2-2x$,则当$x<0$时,$f(x)$的解析式是

√A.$f(x)=-x(x+2)$　　B.$f(x)=x(x-2)$

C.$f(x)=-x(x-2)$　　D.$f(x)=x(x+2)$

解析

设$x<0$,则$-x>0$,

则$f(-x)=x^2+2x=-f(x)$,

所以$f(x)=-x(x+2)$.

2.若偶函数$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增,则$a=f(-\sqrt{2}),b=f\left(\frac{\pi}{2}\right),c=f\left(\frac{2}{3}\right)$的大小关系是

A.$b<a<c$　　B.$b<c<a$

C.$a<c<b$　　D.$c<a<b$

2.若偶函数$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增,则$a=f(-\sqrt{2}),b=f\left(\frac{\pi}{2}\right),c=f\left(\frac{2}{3}\right)$的大小关系是

A.$b<a<c$　　B.$b<c<a$

√C.$a<c<b$　　D.$c<a<b$

2.若偶函数$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增,则$a=f(-\sqrt{2}),b=f\left(\frac{\pi}{2}\right),c=f\left(\frac{2}{3}\right)$的大小关系是

A.$b<a<c$　　B.$b<c<a$

√C.$a<c<b$　　D.$c<a<b$

解析

由$f(x)$为偶函数,得$a=f(-\sqrt{2})=f(\sqrt{2})$.

又$\sqrt{2}<\frac{3}{2}<\frac{\pi}{2}$,$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增,

∴$f(\sqrt{2})<f\left(\frac{3}{2}\right)<f\left(\frac{\pi}{2}\right)$,即$a<c<b$.

3.已知函数$f(x)$为偶函数,且在区间$(-\infty,0]$上单调递增,若$f(-3)=-2$,则不等式$f(x)\geqslant -2$的解集为

A.$[-3,0]$　　B.$[-3,3]$

C.$[-3,+\infty)$　　D.$(-\infty,-3]\cup[3,+\infty)$

3.已知函数$f(x)$为偶函数,且在区间$(-\infty,0]$上单调递增,若$f(-3)=-2$,则不等式$f(x)\geqslant -2$的解集为

A.$[-3,0]$　　√B.$[-3,3]$

C.$[-3,+\infty)$　　D.$(-\infty,-3]\cup[3,+\infty)$

3.已知函数$f(x)$为偶函数,且在区间$(-\infty,0]$上单调递增,若$f(-3)=-2$,则不等式$f(x)\geqslant -2$的解集为

A.$[-3,0]$　　√B.$[-3,3]$

C.$[-3,+\infty)$　　D.$(-\infty,-3]\cup[3,+\infty)$

解析

因为函数$y=f(x)$是偶函数,且在区间$(-\infty,0]$上单调递增,所以$f(x)$在区间$[0,+\infty)$上单调递减,且有$f(x)=f(|x|)$,因为$f(-3)=-2$,由$f(x)\geqslant -2$,得$f(x)\geqslant f(-3)$,则有$f(|x|)\geqslant f(3)$,所以$|x|\leqslant 3$,解得$-3\leqslant x\leqslant 3$,因此,不等式$f(x)\geqslant -2$的解集为$[-3,3]$.

4.如果奇函数$f(x)$在区间$[-3,-1]$上单调递增且有最大值5,那么函数$f(x)$在区间$[1,3]$上

A.单调递增且有最小值-5　　B.单调递增且有最大值-5

C.单调递减且有最小值-5　　D.单调递减且有最大值-5

4.如果奇函数$f(x)$在区间$[-3,-1]$上单调递增且有最大值5,那么函数$f(x)$在区间$[1,3]$上

√A.单调递增且有最小值-5　　B.单调递增且有最大值-5

C.单调递减且有最小值-5　　D.单调递减且有最大值-5

4.如果奇函数$f(x)$在区间$[-3,-1]$上单调递增且有最大值5,那么函数$f(x)$在区间$[1,3]$上

√A.单调递增且有最小值-5　　B.单调递增且有最大值-5

C.单调递减且有最小值-5　　D.单调递减且有最大值-5

解析

∵$f(x)$为奇函数,

∴$f(x)$在$[1,3]$上的单调性与$[-3,-1]$上一致且$f(1)$为最小值,

又已知$f(-1)=-f(1)=5$,∴$f(1)=-5$.

5.若奇函数$f(x)$在$(-\infty,0)$上的解析式为$f(x)=x(1+x)$,则$f(x)$在$(0,+\infty)$上有

A.最大值$-\frac{1}{4}$　　B.最大值$\frac{1}{4}$

C.最小值$-\frac{1}{4}$　　D.最小值$\frac{1}{4}$

5.若奇函数$f(x)$在$(-\infty,0)$上的解析式为$f(x)=x(1+x)$,则$f(x)$在$(0,+\infty)$上有

A.最大值$-\frac{1}{4}$　　√B.最大值$\frac{1}{4}$

C.最小值$-\frac{1}{4}$　　D.最小值$\frac{1}{4}$

解析

方法一　当$x<0$时,

$f(x)=x^2+x=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}$,

所以$f(x)$有最小值$-\frac{1}{4}$,因为$f(x)$是奇函数,

所以当$x>0$时,$f(x)$有最大值$\frac{1}{4}$.

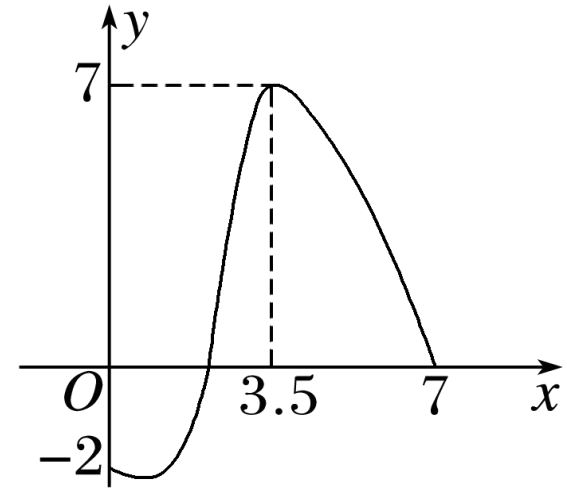
方法二　(直接法)当$x>0$时,$-x<0$,

所以$f(-x)=-x(1-x)$.又$f(-x)=-f(x)$,

所以$f(x)=x(1-x)=-x^2+x=-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}$,

所以当$x>0$时,$f(x)$有最大值$\frac{1}{4}$.

6.(多选)一个偶函数定义在区间[−7,7]上,它在[0,7]上的图象如图所示,下列说法正确的是



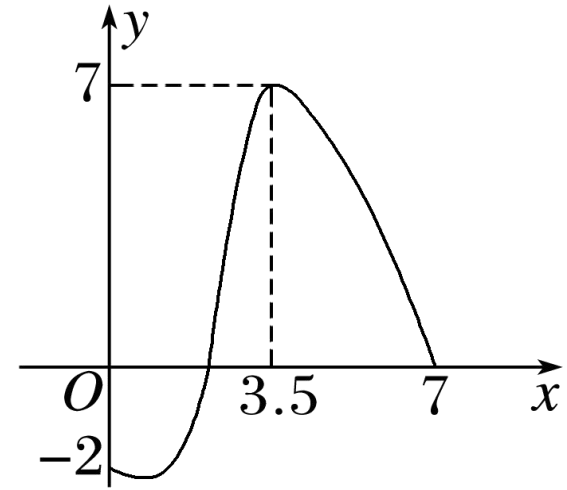
A.这个函数有三个单调递增区间

B.这个函数有两个单调递减区间

C.这个函数在其定义域内有最大值7

D.这个函数在其定义域内有最小值−7

6.(多选)一个偶函数定义在区间[−7,7]上,它在[0,7]上的图象如图所示,下列说法正确的是



√A.这个函数有三个单调递增区间

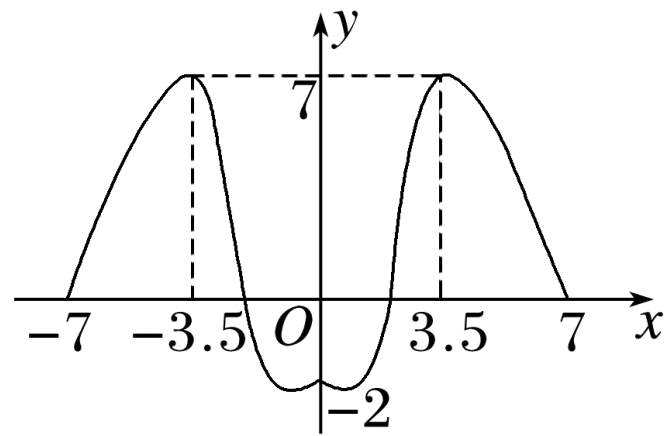
B.这个函数有两个单调递减区间

√C.这个函数在其定义域内有最大值7

D.这个函数在其定义域内有最小值−7

解析

根据偶函数在[0,7]上的图象及其对称性,作出函数在[−7,0]上的图象,如图所示,



可知这个函数有三个单调递增区间;有三个单调递减区间;在其定义域内有最大值是7;在其定义域内最小值不是−7.

7.若$f(x)=(m-1)x^2+6mx+2$是偶函数,则$f(0),f(1),f(-2)$从小到大的排列是

_____.

7.若$f(x)=(m-1)x^2+6mx+2$是偶函数,则$f(0),f(1),f(-2)$从小到大的排列是

$f(-2)<f(1)<f(0)$.

解析

∵$f(x)$是偶函数,

∴$f(-x)=f(x)$恒成立,

即$(m-1)x^2-6mx+2=(m-1)x^2+6mx+2$恒成立,

∴$m=0$,即$f(x)=-x^2+2$.

∵$f(x)$的图象开口向下,对称轴为y轴,

∴$f(x)$在$[0,+\infty)$上单调递减,

∴$f(2)<f(1)<f(0)$,

即$f(-2)<f(1)<f(0)$.

8.函数$f(x)$在**R**上为偶函数,且当$x>0$时,$f(x)=\sqrt{x}+1$,则当$x<0$时,$f(x)=$_____.

8.函数$f(x)$在$\mathbf{R}$上为偶函数,且当$x>0$时,$f(x)=\sqrt{x}+1$,则当$x<0$时,$f(x)=$_____$\sqrt{-x}+1$_____.

8.函数$f(x)$在**R**上为偶函数,且当$x>0$时,$f(x)=\sqrt{x}+1$,则当$x<0$时,$f(x)=$<u>$\sqrt{-x}+1$</u>.

解析

∵$f(x)$为偶函数,

当$x>0$时,$f(x)=\sqrt{x}+1$,

∴当$x<0$时,$-x>0$,$f(x)=f(-x)=\sqrt{-x}+1$,

即当$x<0$时,$f(x)=\sqrt{-x}+1$.

9.已知$f(x)$是定义在$(-1,1)$上的奇函数,且$f(x)$在$(-1,1)$上是减函数,解不等式$f(1-x)+f(1-2x)<0$.

解

∵$f(x)$是定义在$(-1,1)$上的奇函数,

由$f(1-x)+f(1-2x)<0$,得

$f(1-x)<-f(1-2x)$,即$f(1-x)<f(2x-1)$.

又∵$f(x)$在$(-1,1)$上是减函数,

∴$\begin{cases}-1<1-x<1,\\ -1<2x-1<1,\\ 1-x>2x-1,\end{cases}$ 解得$0<x<\frac{2}{3}$,

∴原不等式的解集为$\left\{x\middle|0<x<\frac{2}{3}\right\}$.

10.已知函数$y=f(x)(x\in\mathbf{R})$的图象关于原点对称,且当$x>0$时,$f(x)=x^2-2x+3$.

(1)求$f(x)$在$\mathbf{R}$上的解析式;

解

因为函数$y=f(x)$的图象关于原点对称,

所以$f(x)$为奇函数,又$x\in\mathbf{R}$,则$f(0)=0$.

当$x<0$时,$-x>0$,

因为当$x>0$时,$f(x)=x^2-2x+3$.

所以$f(x)=-f(-x)=-(x^2+2x+3)$

$=-x^2-2x-3$.

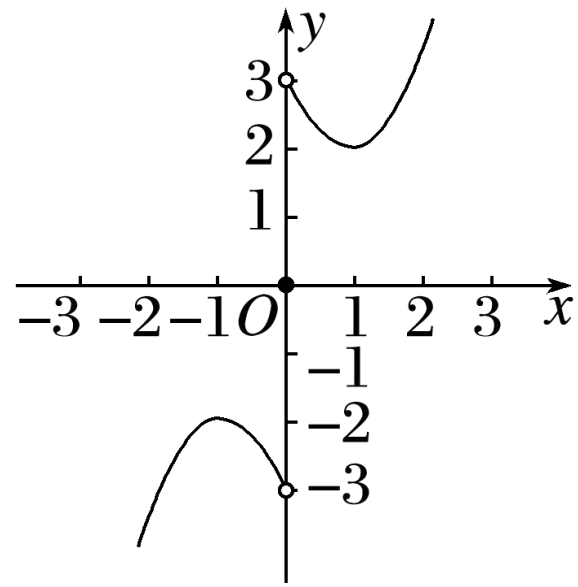
于是$f(x)=\begin{cases}x^2-2x+3, x>0,\\ 0, x=0,\\ -x^2-2x-3, x<0.\end{cases}$

(2)画出函数的图象,根据图象写出它的单调区间.

(2)画出函数的图象,根据图象写出它的单调区间.

解

先画出函数在y轴右侧的图象,再根据对称性画出y轴左侧的图象,如图.



由图象可知函数$y=f(x)$的单调区间是$(-\infty,-1]$,$[1,+\infty)$,$[-1,0)$,$(0,1]$,其中前两个区间是$f(x)$的单调递增区间,后两个区间是$f(x)$的单调递减区间.

11.若函数$y=f(x)$是奇函数,且函数$F(x)=af(x)+bx+2$在$(0,+\infty)$上有最大值8,则函数$y=F(x)$在$(-\infty,0)$上有

A.最大值−8　　B.最小值−8

C.最小值−6　　D.最小值−4

11.若函数$y=f(x)$是奇函数,且函数$F(x)=af(x)+bx+2$在$(0,+\infty)$上有最大值8,则函数$y=F(x)$在$(-\infty,0)$上有

A.最大值−8　　B.最小值−8

C.最小值−6　　√D.最小值−4

解析

设$T(x)=af(x)+bx$,

∵$y=f(x)$是奇函数,∴$f(-x)=-f(x)$,

∴$T(-x)=af(-x)-bx=-af(x)-bx=-T(x)$,

∴$T(x)=af(x)+bx$也为奇函数.

又∵$F(x)=af(x)+bx+2$在$(0,+\infty)$上有最大值8,

∴$T(x)=af(x)+bx$在$(0,+\infty)$上有最大值6,

∴$T(x)=af(x)+bx$在$(-\infty,0)$上有最小值-6,

∴$F(x)=af(x)+bx+2$在$(-\infty,0)$上有最小值-4.

12.设奇函数$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递减,且$f(1)=0$,则不等式$\frac{f(x)-f(-x)}{x}<0$的解集为

A.$(-1,0)\cup(1,+\infty)$

B.$(-\infty,-1)\cup(0,1)$

C.$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

D.$(-1,0)\cup(0,1)$

12.设奇函数$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递减,且$f(1)=0$,则不等式$\frac{f(x)-f(-x)}{x}<0$的解集为

A.$(-1,0)\cup(1,+\infty)$

B.$(-\infty,-1)\cup(0,1)$

√C.$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

D.$(-1,0)\cup(0,1)$

解析

∵$f(x)$为奇函数,且$\frac{f(x)-f(-x)}{x}<0$,

∴$\frac{2f(x)}{x}<0$,即$\frac{f(x)}{x}<0$,

∵$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递减且$f(1)=0$,

∴当$x>1$时,$f(x)<0$,$\frac{f(x)}{x}<0$.

∵奇函数的图象关于原点对称,

∴在$(-\infty,0)$上$f(x)$单调递减且$f(-1)=0$,

∴当$x<-1$时,$f(x)>0$,$\frac{f(x)}{x}<0$.

综上,不等式的解集为$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.

13.已知定义在**R**上的奇函数满足$f(x+8)=f(x)$,且在区间[0,2]上单调递增,则

A.$f(25)<f(-1)<f(80)$

B.$f(25)<f(80)<f(-1)$

C.$f(-1)<f(25)<f(80)$

D.$f(-1)<f(80)<f(25)$

13.已知定义在**R**上的奇函数满足$f(x+8)=f(x)$,且在区间[0,2]上单调递增,则

A.$f(25)<f(-1)<f(80)$

B.$f(25)<f(80)<f(-1)$

C.$f(-1)<f(25)<f(80)$

√D.$f(-1)<f(80)<f(25)$

解析

∵$f(x+8)=f(x)$,

∴$f(25)=f(17)=f(9)=f(1)$,

同理$f(80)=f(0)$,

又∵奇函数$f(x)$在区间$[0,2]$上单调递增,

∴$f(x)$在区间$[-2,2]$上单调递增,

∴$f(-1)<f(0)<f(1)$,

即$f(-1)<f(80)<f(25)$.

14.已知偶函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上单调递减,$f(2)=0$,若$f(x-1)>0$,则x的取值范围是_____.

14.已知偶函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上单调递减,$f(2)=0$,若$f(x-1)>0$,则x的取值范围是$(-1,3)$.

解析

∵$f(x)$为偶函数,

∴$f(x-1)=f(|x-1|)$,

又$f(2)=0$,$f(x-1)>0$,

∴$f(|x-1|)>f(2)$.

∵$|x-1|\in[0,+\infty)$,$2\in[0,+\infty)$,

且$f(x)$在$[0,+\infty)$上单调递减,

∴$|x-1|<2$,即$-2<x-1<2$,

∴x的取值范围为$(-1,3)$.

15.已知$f(x)$是定义在**R**上的奇函数,且函数$y=f(x+1)$为偶函数,当$-1\leqslant x\leqslant 0$时,$f(x)=x^3$,则$f\left(\frac{1}{2}\right)=$_____,$f\left(\frac{9}{2}\right)=$_____.

15.已知$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的奇函数,且函数$y=f(x+1)$为偶函数,当$-1\leqslant x\leqslant 0$时,$f(x)=x^3$,则$f\left(\frac{1}{2}\right)=$____$\frac{1}{8}$____,$f\left(\frac{9}{2}\right)=$_____.

15.已知$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的奇函数,且函数$y=f(x+1)$为偶函数,当$-1\leqslant x\leqslant 0$时,$f(x)=x^3$,则$f\left(\frac{1}{2}\right)=$____$\frac{1}{8}$____,$f\left(\frac{9}{2}\right)=$____$\frac{1}{8}$____.

解析

因为$f(x)$是奇函数,

所以$f(-x)=-f(x)$,

所以$f\left(\frac{1}{2}\right)=-f\left(-\frac{1}{2}\right)=-\left(-\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$,

又函数$y=f(x+1)$为偶函数,

得$f(-x+1)=f(x+1)$.

所以$f(x+2)=f[(x+1)+1]=f[-(x+1)+1]=f(-x)=-f(x)$,

$f(x+4)=-f(x+2)=f(x)$,

所以$f\left(\frac{9}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{8}$.

16.设$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的奇函数,且对任意$a,b\in\mathbf{R}$,当$a+b\neq0$时,都有$\frac{f(a)+f(b)}{a+b}>0$.

(1)若$a>b$,试比较$f(a)$与$f(b)$的大小关系;

解

因为$a>b$,所以$a-b>0$,

由题意得$\frac{f(a)+f(-b)}{a-b}>0$,

所以$f(a)+f(-b)>0$.

又$f(x)$是定义在**R**上的奇函数,

所以$f(-b)=-f(b)$,

所以$f(a)-f(b)>0$,即$f(a)>f(b)$.

(2)若$f(1+m)+f(3-2m)\geqslant 0$,求实数$m$的取值范围.

返回

(2)若$f(1+m)+f(3-2m)\geqslant 0$,求实数$m$的取值范围.

解

由(1)知$f(x)$为**R**上的增函数,

因为$f(1+m)+f(3-2m)\geqslant 0$,

所以$f(1+m)\geqslant -f(3-2m)$,

即$f(1+m)\geqslant f(2m-3)$,

所以$1+m\geqslant 2m-3$,所以$m\leqslant 4$.

所以实数m的取值范围为$(-\infty,4]$.

返回